

Mathematik I — Day 1 Summen und Prodzeichen

Kalel Jong Poeta

(b) $3n^2 - n + 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} =$

(1) $n^2 \left(3 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} - \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^4} \right)$ ☐ wahr ☐ falsch

(2) $n \left(3 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^3} - \frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^6} \right)$ ☐ wahr ☐ falsch

(3) $n^2 \left(3 - \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^3} - \frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^5} \right)$ ☐ wahr ☐ falsch

(4) $n^2 (3 - n^{-1} + 2n^{-2} - n^{-3} + n^{-4})$ ☐ wahr ☐ falsch

(c) $(1 - 2n)^3 =$

(1) $n^2 \left(-8 + \frac{12}{n^2} - \frac{6}{n^3} + \frac{1}{n^4} \right)$ ☐ wahr ☐ falsch

(2) $n^3 \left(-8 + \frac{12}{n} - \frac{6}{n^2} + \frac{1}{n^3} \right)$ ☐ wahr ☐ falsch

(3) $8n^3 \left(\frac{1}{n} - 1 \right)^3$ ☐ wahr ☐ falsch

(4) $n^3 \left(\frac{1}{n} - 2 \right)^3$ ☐ wahr ☐ falsch

0.3 Aufgabe 3 (*) (Logarithmus)

Folgende Schätzung kann bei der Berechnung von Logarithmen hilfreich sein:

“Der Logarithmus zur Basis 10 einer (positiven) Zahl entspricht grob geschätzt der Anzahl Ziffern links des Kommas dieser Zahl, minus eins.”

Für eine positive reelle Zahl a mit k Ziffern links des Kommas würde das also bedeuten:

$$\log_{10}(a) \approx k - 1.$$

(a) Begründen Sie diese Aussage.

(b) Formulieren Sie eine ähnlich einfache Schätzung für $\ln(a)$.

0.3 Aufgabe 4 (Summen- und Produktzeichen)

Welches ist das Ergebnis der folgenden Summen bzw. Produkte?

(a) $\sum_{k=1}^4 \frac{1}{k} =$

☐ $\frac{1}{10}$
☐ $\frac{25}{12}$

☐ $\frac{10}{k}$
☐ 4

☐ $\frac{13}{12}$
☐ $\frac{4}{9}$

☐ $\frac{11}{6}$
☐ Keines davon

(b) $\sum_{k=-2}^2 \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) =$

☐ -2
☐ 1

☐ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
☐ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

☐ -1
☐ 2

☐ 0
☐ Keines davon

(c) $\sum_{i=1}^3 \left(\frac{2^i}{i} + 4 \right) =$

- ☐ 0 ☐ $\frac{14}{3}$ ☐ 6 ☐ $\frac{2^3}{3} + 4$
☐ $\frac{54}{3}$ ☐ $2 + \frac{4}{2} + \frac{8}{3}$ ☐ $2 + \frac{4}{2} + \frac{8}{3} + 4$ ☐ Keines davon

(d) $\sum_{i=2}^{16} 4 \left(\frac{1}{i-1} - \frac{1}{i} \right) =$

- ☐ -60 ☐ $-\frac{64}{17}$ ☐ $-\frac{26}{15}$ ☐ 0
☐ $\frac{16}{17}$ ☐ $\frac{15}{4}$ ☐ $-\frac{17}{64}$ ☐ Keines davon

(e) $\prod_{k=-2}^5 (k4^{-k}) =$

- ☐ $-\frac{10}{4^7}$ ☐ $-10 \cdot 4^3$ ☐ 0 ☐ $\frac{1}{10}$
☐ $10 \cdot 4^7$ ☐ 10 ☐ $\frac{5}{4^5}$ ☐ Keines davon

(f) $\sum_{i=-1}^2 \sum_{k=3}^4 (2k^2 + 3ik + 1) =$

- ☐ 0 ☐ 10 ☐ 52 ☐ 57
☐ 146 ☐ 75 ☐ 250 ☐ Keines davon

(g) $\sum_{i=1}^5 \sum_{j=i}^5 (ij) =$

- ☐ 1 ☐ 25 ☐ 55 ☐ 75
☐ 130 ☐ 150 ☐ 225 ☐ Keines davon

0.3 Aufgabe 5 (Summenzeichen)

Betrachten Sie eine Gruppe von n Personen und m Güter. Jede Person hat eine bestimmte Menge von jedem Gut (gemessen jeweils in *Stück*). Es bezeichne a_{ij} die Anzahl der Einheiten des Gutes i , die Person j besitzt.

- (a) Ordnen Sie den folgenden mathematischen Beschreibungen (i)-(vi) jeweils die passende verbale Beschreibung 1.-6. zu.

(i) $\sum_{j=1}^n a_{ij}$ (ii) $\sum_{i=1}^m a_{ij}$ (iii) $\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij}$

(iv) $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij}$ (v) $\sum_{i=1}^m a_{i1} > \sum_{i=1}^m a_{ij} \quad \forall j > 1$ (vi) $\sum_{i=1}^m a_{i1} > \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^m a_{ij}$

1. Person 1 besitzt mehr Einheiten der betrachteten Güter als alle anderen Personen zusammen.
2. Anzahl der Einheiten aller Güter im Besitz der ganzen Gruppe.
3. Anzahl der Einheiten des Gutes i im Besitz der ganzen Gruppe.
4. Mittlere Anzahl der Einheiten des Gutes i im Besitz einer Person der Gruppe.

5. Anzahl der Einheiten aller Güter im Besitz der Person j .
6. Person 1 besitzt mehr Einheiten aller Güter zusammen als jede andere Person der Gruppe.
(b) Formulieren Sie folgende Aussage mathematisch:
Die Gruppe der n Personen besitzt zusammen mehr Einheiten vom Gut 1 als von jedem anderen Gut.

0.3 Aufgabe 6 (Fakultäten und Binomialkoeffizienten)

Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke:

- | | | | |
|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| (a) $1!$ | (c) $5!$ | (e) $\binom{2}{1}$ | (g) $\binom{5}{0} + \binom{5}{5}$ |
| (b) $2!$ | (d) $10!$ | (f) $\binom{5}{2}$ | (h) $\binom{10}{3}$ |

0.3 Aufgabe 7 (Gleichungen mit einer Unbekannten I)

- (a) Kritisieren Sie die folgende Rechnung für $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{array}{rcl} 2x - 3x & = & 0 \quad | +3x \\ 2x & = & 3x \quad | :x \\ 2 & = & 3 \end{array}$$

- (b) Lösen Sie folgende Gleichung nach x auf:

$$\frac{x^2 - x}{x - 1} = 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- (c) Sei die folgende quadratische Gleichung gegeben: $x^2 + bx + 3 = 0$.
Lösen Sie diese Gleichung nach $x \in \mathbb{R}$ auf und unterscheiden Sie die möglichen Fälle für $b \in \mathbb{R}$.

0.3 Aufgabe 8 (Gleichungen mit einer Unbekannten II)

Lösen Sie die folgenden Gleichungen nach $x \in \mathbb{R}$ auf.

- | | |
|--|--|
| (a) $x + 2 = ax - c + 4$, wobei $a, c \in \mathbb{R}$ | (g) $\frac{x+1}{x-2} - \frac{x-1}{x+2} = \frac{18}{x^2-4}$ |
| (b) $x^2 = 1$ | (h) $\sin(x) = 0$ |
| (c) $x^2 + x - 2 = 0$ | (i) $2^3 = e^x$ |
| (d) $x^3 - 3x^2 + x = 0$ | (j) $7^{3x} = e^2$ |
| (e) $x^6 - 4x^3 - 5 = 0$ | (k) $3^{x+1} \cdot x = 3x \cdot 4^{x+1}$ |
| (f) $x - 1 = \sqrt{3-x}$ | (l) $\log_3(2-x) = \log_3(2+x) + 1$ |

0.3 Aufgabe 9 (Absolutbetrag)

- (a) Bestimmen Sie den Wert folgender Terme:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| (i) $ 3 - 5 $ | (iii) $ 2 - 8 - 6 $ |
| (ii) $ 5 - 3 $ | (iv) $ -2^2 - 2^3 $ |

- (b) Für welche x gilt $|2x + 3| = 5$?

Diese Einschätzung kann je nach der Zahl a als ziemlich grob erscheinen, wir erhalten z.B. für $\log_{10}(86) = 1.934$, aber $k - 1 = 1$ als approximierten Wert.

Obwohl diese Einschätzung für präzise Berechnungen nicht geeignet ist, ermöglicht sie uns aber gut zu erkennen, wie langsam die Logarithmuskurve wächst, nämlich ungefähr wie die Anzahl der Ziffern links des Kommas: Beispielweise für Tausend erhalten wir $k - 1 = 3$, für eine Million, eine tausend Mal grössere Zahl, ist der Logarithmus $k - 1 = 6$ und für eine Milliarde immer noch nur $k - 1 = 9$.

- (b) Wir können den Logarithmus zur Basis 10 in einem Logarithmus zur Basis e mit folgender Formel umschreiben: $\log_{10}(a) = \frac{\ln(a)}{\ln(10)}$.

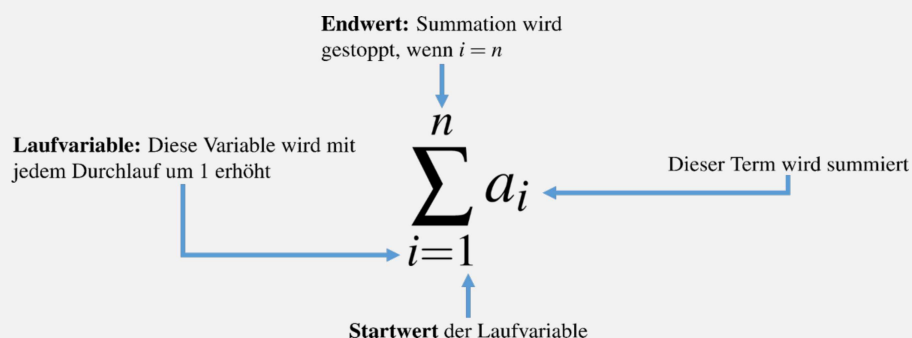
Somit erhalten wir $\ln(a) = \log_{10}(a) \cdot \ln(10)$. Es gilt: $\ln(10) \approx 2.3$. Deshalb können wir den Logarithmus zur Basis e so schätzen: $\ln(a) \approx 2.3 \cdot (k - 1)$. Einige Beispiele:

a	$\log_{10}(a)$	$k - 1$	$\ln(a)$	$2.3 \cdot (k - 1)$	a	$\log_{10}(a)$	$k - 1$	$\ln(a)$	$2.3 \cdot (k - 1)$
10	1	1	2.303	2.3	100	2	2	4.605	4.6
11	1.041	1	2.398	2.3	111	2.045	2	4.710	4.6
29	1.462	1	3.367	2.3	229	2.360	2	5.434	4.6
43	1.633	1	3.761	2.3	441	2.644	2	6.089	4.6
86	1.934	1	4.454	2.3	989	2.995	2	6.897	4.6
100	2	2	4.605	4.6	1000	3	3	6.908	6.9

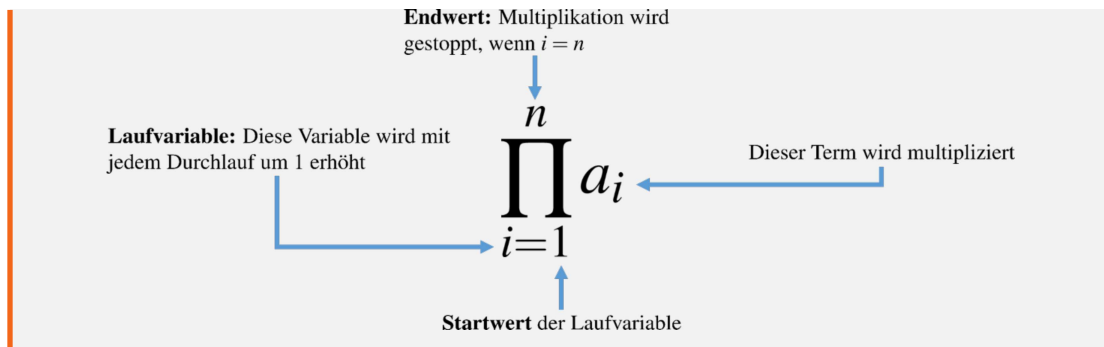
0.3 Aufgabe 4 (Summen- und Produktzeichen)

Summen- und Produktzeichen:

Das Summenzeichen Σ (Sigma, griech. Grossbuchstabe S) wird in der Mathematik häufig benutzt, um grosse Summen kompakt darzustellen. Wie im Bild dargestellt, setzt sich die Notation aus mehreren Teilen zusammen:



Analog benutzt man in der Mathematik das Produktzeichen Π (Pi, griech. Grossbuchstabe P) um Produkte kompakt darzustellen.



$$(a) \sum_{k=1}^4 \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{12+6+4+3}{12} = \frac{25}{12}$$

$$(b) \sum_{k=-2}^2 \sin\left(k \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(-2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(-1 \cdot \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(0 \cdot \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(1 \cdot \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

Wir benutzen:

$$\sin(-\pi) = \sin(\pi) = 0, \quad \sin(0) = 0, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1 \quad (\text{siehe auch die}$$

Abbildung aus Aufgabe 8 (h)) und erhalten somit das Ergebnis: $\sum_{k=-2}^2 \sin\left(k \frac{\pi}{2}\right) = 0$.

Mit Hilfe von $\sin(-x) = -\sin(x)$ kann man die Aufgabe auch so lösen:

$$\begin{aligned} \sum_{k=-2}^2 \sin\left(k \frac{\pi}{2}\right) &= \sin(0) + \sum_{k=-2}^{-1} \sin\left(k \frac{\pi}{2}\right) + \sum_{k=1}^2 \sin\left(k \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \sin(0) + \sum_{k=1}^2 \sin\left(-k \frac{\pi}{2}\right) + \sum_{k=1}^2 \sin\left(k \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \sin(0) + \sum_{k=1}^2 \left(-\sin\left(k \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(k \frac{\pi}{2}\right)\right) = 0 + \sum_{k=1}^2 0 = 0. \end{aligned}$$

(c)

$$\sum_{i=1}^3 \left(\frac{2^i}{i} + 4\right) = \frac{2^1}{1} + 4 + \frac{2^2}{2} + 4 + \frac{2^3}{3} + 4 = 2 + \frac{4}{2} + \frac{8}{3} + 12 = \frac{56}{3}.$$

Oder

$$\sum_{i=1}^3 \left(\frac{2^i}{i}\right) + 4 \sum_{i=1}^3 1 = 2 + 2 + \frac{8}{3} + 4 \cdot 3 = \frac{56}{3}.$$

(d) Die Zwischenterme kürzen sich weg (dies ist eine so genannte Teleskopsumme):

$$\begin{aligned} \sum_{i=2}^{16} 4 \left(\frac{1}{i-1} - \frac{1}{i}\right) &= 4 \sum_{i=2}^{16} \left(\frac{1}{i-1} - \frac{1}{i}\right) = 4 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \dots - \frac{1}{16}\right) = 4 \left(1 - \frac{1}{16}\right) \\ &= \frac{15}{4}. \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned} \prod_{k=-2}^5 (k \cdot 4^{-k}) &= (-2 \cdot 4^2) \cdot (-1 \cdot 4^1) \cdot (0 \cdot 4^0) \cdot (1 \cdot 4^{-1}) \cdot (2 \cdot 4^{-2}) \\ &\quad \cdot (3 \cdot 4^{-3}) \cdot (4 \cdot 4^{-4}) \cdot (5 \cdot 4^{-5}) = 0. \end{aligned}$$

Oder

$$\left(\prod_{k=-2, k \neq 0}^5 (k4^{-k}) \right) \cdot (0 \cdot 4^0) = 0.$$

- (f) Wir berechnen die einzelnen Summen schrittweise und beginnen mit der Summe über k , dann jene über i (die Reihenfolge ist irrelevant, zuerst i und dann k wäre auch möglich):

$$\begin{aligned} \sum_{i=-1}^2 \sum_{k=3}^4 (2k^2 + 3ik + 1) &= \sum_{i=-1}^2 ((2 \cdot 3^2 + 3 \cdot i \cdot 3 + 1) + (2 \cdot 4^2 + 3 \cdot i \cdot 4 + 1)) \\ &= \sum_{i=-1}^2 (52 + 21i) \\ &= (52 + 21(-1)) + (52 + 21(0)) + (52 + 21 \cdot 1) + (52 + 21 \cdot 2) \\ &= 250 \end{aligned}$$

Oder alternativ, da bei es bei der Addition keine Rolle spielt welcher Term zuerst und welcher zuletzt addiert wird:

$$\begin{aligned} \sum_{i=-1}^2 \sum_{k=3}^4 (2k^2 + 3ik + 1) &= \sum_{i=-1}^2 \sum_{k=3}^4 2k^2 + \sum_{i=-1}^2 \sum_{k=3}^4 3ik + \sum_{i=-1}^2 \sum_{k=3}^4 1 \\ &= \sum_{i=-1}^2 (2(3)^2 + 2(4)^2) + \sum_{i=-1}^2 (3i(3) + 3i(4)) + \sum_{i=-1}^2 (1 + 1) \\ &= \sum_{i=-1}^2 (50) + \sum_{i=-1}^2 (21i) + \sum_{i=-1}^2 2 \\ &= \underbrace{(50)}_{i=-1} + \underbrace{(50)}_{i=0} + \underbrace{(50)}_{i=1} + \underbrace{(50)}_{i=2} + \underbrace{(21(-1))}_{i=-1} + \underbrace{(21(0))}_{i=0} + \underbrace{(21(1))}_{i=1} + \underbrace{(21(2))}_{i=2} \\ &\quad + \underbrace{(2)}_{i=-1} + \underbrace{(2)}_{i=0} + \underbrace{(2)}_{i=1} + \underbrace{(2)}_{i=2} = 200 + 42 + 8 = 250. \end{aligned}$$

(g)

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^5 \sum_{j=i}^5 (ij) &= \sum_{i=1}^5 (i^2 + i(i+1) + i(i+2) + \dots + i(5)) \\ &= (1^2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 5) + (2^2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 5) \\ &\quad + (3^2 + 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5) + (4^2 + 4 \cdot 5) + 5^2 \\ &= 140 \end{aligned}$$

Alternativ können wir zunächst die äussere Summe mit Index i , dann die innere Summe mit Index j berechnen:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^5 \sum_{j=i}^5 (ij) &= \sum_{j=1}^5 (j) + \sum_{j=2}^5 (2j) + \sum_{j=3}^5 (3j) + \sum_{j=4}^5 (4j) + \sum_{j=5}^5 (5j) \\ &= (1 + 2 + 3 + 4 + 5) + 2 \cdot (2 + 3 + 4 + 5) + 3 \cdot (3 + 4 + 5) + 4 \cdot (4 + 5) + 5 \cdot (5) \\ &= (15) + 2 \cdot (14) + 3 \cdot (12) + 4 \cdot (9) + 5 \cdot (5) = 15 + 28 + 36 + 36 + 25 = 140. \end{aligned}$$

0.3 Aufgabe 5 (Summenzeichen)

- (a) Gegeben sind:

Person j , $j = 1, \dots, n$; Gut i , $i = 1, \dots, m$; a_{ij} = Anzahl der Einheiten des Gutes i im Besitz der Person j .

	$j = 1$	$j = 2$	$\dots$	$j = n$	
$i = 1$	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}	← Anzahl der Einheiten des Gutes 1 im Besitz jeder Person.
$i = 2$	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
$i = m$	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mn}	

1.

(a)